三 多维随机变量及其分布

一、选择题

1. (**D**). $P\{X<a,Y=b\}=P\{X<a,Y\leqslant b\}-P\{X<a,Y<b\}=F(a-0,b)-f(a-0,b-0)$,(A) 不对;

$P\{X<a,Y>b\}=P\{X<a\}-P\{X<a,Y\leqslant b\}=F(a-0,+\infty)-F(a-0,b)$,(B) 不对;

$P\{X>a,Y\leqslant b\}=P\{Y\leqslant b\}-P\{X\leqslant a,Y\leqslant b\}=F(+\infty,b)-F(a,b)$,(C) 不对;

$P\{X>a,Y<b\}=P\{Y<b\}-P\{X\leqslant a,Y<b\}=F(+\infty,b-0)-F(a,b-0)$. 选(D).

2. (**C**). $P\{-X<a,Y<y\}=P\{X>-a,Y<y\}$.

因为 $P\{Y<y\}=P\{X>-a,Y<y\}+P\{X\leqslant -a,Y<y\}$,所以

$P\{X>-a,Y<y\}=P\{Y<y\}-P\{X\leqslant -a,Y<y\}=F(+\infty,y-0)-F(-a,y-0)$.

选(C).

3. (**A**). 由题意得

$$P\{X_1=-1,X_2=-1\}=P\{X_1=-1,X_2=1\}=P\{X_1=1,X_2=-1\}$$
$$=P\{X_1=1,X_2=1\}=0,$$

则 $P\{X_1=-1,X_2=0\}=P\{X_1=-1\}=\frac{1}{4}$, $P\{X_1=1,X_2=0\}=P\{X_1=1\}=\frac{1}{4}$,

$P\{X_1=0,X_2=-1\}=P\{X_2=-1\}=\frac{1}{4}$, $P\{X_1=0,X_2=1\}=P\{X_2=1\}=\frac{1}{4}$,

故 $P\{X_1=0,X_2=0\}=0$,于是

$P\{X_1=X_2\}=P\{X_1=-1,X_2=-1\}+P\{X_1=0,X_2=0\}+P\{X_1=1,X_2=1\}=0$.

选(A).

4. (**A**). $P\{XY\neq 0\}=1-P\{XY=0\}=1-P\{X=0,Y=-1\}-P\{X=0,Y=1\}$

$$=1-P\{X=0\}P\{Y=-1\}-P\{X=0\}P\{Y=1\}=\frac{3}{4}.$$

选(A).

5. (**A**). 由 $X\sim U(0,2)$,$Y\sim E(1)$,得 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2},0<x<2,\\0,\ \text{其他},\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y},y>0,\\0,\ y\leqslant 0.\end{cases}$

由 X,Y 相互独立得 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-y},0<x<2,y>0,\\0,\quad \text{其他},\end{cases}$ 得

$$P\{X+Y>1\}=1-P\{X+Y\leqslant 1\}=1-\iint\limits_{x+y\leqslant 1}\frac{1}{2}e^{-y}dx\,dy=1-\frac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^{1-x}e^{-y}dy$$
$$=1-\frac{1}{2}\int_0^1(1-e^{x-1})dx=1-\frac{1}{2}(1-1+e^{-1})=1-\frac{1}{2e}.$$

选(A).

6. (**C**). X,Y 的边缘概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2},&0<x<2,\\0,&\text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2},&0<y<2,\\0,&\text{其他}.\end{cases}$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

因为 X,Y 独立，所以 X,Y 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}, & 0<x<2,0<y<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 $P\{X^2+4Y^2\leqslant 4\}=\iint\limits_{\frac{x^2}{4}+y^2\leqslant 1} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{4}\cdot\pi\cdot 2\cdot 1=\dfrac{\pi}{8}$. 选(C).

7. (**B**). X,Y 独立，$X\sim N(0,1),Y\sim N(1,1),X+Y\sim N(1,2)\Rightarrow P\{X+Y\leqslant 1\}=\dfrac{1}{2}$.

选(B).

8. (**B**). 因为 X,Y 相互独立且都服从 $N(0,4)$ 分布，所以 $X\pm Y\sim N(0,8)$，$P\{X+Y\geqslant 0\}=\dfrac{1}{2}$，

$P\{X-Y\geqslant 0\}=\dfrac{1}{2}$，故(C)(D) 都不对；

$$\begin{aligned}P\{\max\{X,Y\}>0\}&=1-P\{\max\{X,Y\}\leqslant 0\}=1-P\{X\leqslant 0,Y\leqslant 0\}\\&=1-P\{X\leqslant 0\}P\{Y\leqslant 0\},\end{aligned}$$

$X\sim N(0,4),Y\sim N(0,4)$，所以 $P\{X\leqslant 0\}=P\{Y\leqslant 0\}=\dfrac{1}{2}$，$P\{\max\{X,Y\}>0\}=\dfrac{3}{4}$，

(A) 不对；

$P\{\min\{X,Y\}\geqslant 0\}=P\{X\geqslant 0,Y\geqslant 0\}=P\{X\geqslant 0\}P\{Y\geqslant 0\}=\dfrac{1}{4}$. 选(B).

9. (**B**). 由 (X,Y) 在区域 $D:x^2+y^2\leqslant 9a^2$ 上服从均匀分布，得 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{9\pi a^2}, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

$p=P\{X^2+9Y^2\leqslant 9a^2\}=\iint\limits_{x^2+9y^2\leqslant 9a^2} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\dfrac{3a^2\pi}{9a^2\pi}=\dfrac{1}{3}$. 选(B).

10. (**D**). $\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=1-P\{Z>z\}=1-P\{X>z\}P\{Y>z\}\\&=1-[1-P\{X\leqslant z\}]^2=1-[1-F(z)]^2.\end{aligned}$

选(D).

11. (**C**). 令 $A=\{X\leqslant 1\},B=\{Y\leqslant 1\}$，则 $P(AB)=\dfrac{4}{9}$，$P(A)=P(B)=\dfrac{5}{9}$.

$$\begin{aligned}P\{\min\{X,Y\}\leqslant 1\}&=1-P\{\min\{X,Y\}>1\}=1-P\{X>1,Y>1\}=1-P(\overline{A}\,\overline{B})\\&=1-P(\overline{A+B})=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

选(C).

12. (**D**). 因为 X,Y 独立同分布，所以其分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-2x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$ Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(x)&=P\{Z\leqslant x\}=1-P\{Z>x\}=1-P\{X>x\}P\{Y>x\}\\&=1-[1-F(x)]^2=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-4x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\end{aligned}$$

即 $Z\sim E(4)$. 选(D).

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

二、填空题

1. 解 $P\{X+Y=2\}=P\{X=0,Y=2\}+P\{X=1,Y=1\}+P\{X=2,Y=0\}$.

由 X,Y 相互独立,得

$$P\{X+Y=2\}=P\{X=0\}P\{Y=2\}+P\{X=1\}P\{Y=1\}+P\{X=2\}P\{Y=0\}$$
$$=\frac{1^0}{0!}e^{-1}\times\frac{2^2}{2!}e^{-2}+\frac{1^1}{1!}e^{-1}\times\frac{2^1}{1!}e^{-2}+\frac{1^2}{2!}e^{-1}\times\frac{2^0}{0!}e^{-2}=\frac{9}{2}e^{-3}.$$

2. 解 令 $\{X\leqslant 1\}=A$, $\{Y\leqslant -2\}=B$, $P(A)=P\left\{\frac{x}{\sigma}\leqslant\frac{1}{\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)$, $P(B)=P\left\{\frac{Y}{2\sigma}\leqslant\frac{-2}{2\sigma}\right\}=\Phi\left(\frac{-2}{2\sigma}\right)=1-\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)$, 且 $P(AB)=\frac{1}{4}$, 则

$$P\{X>1,Y>-2\}=P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A+B})=1-P(A+B)$$
$$=1-P(A)-P(B)+P(AB)=1-\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)-1+\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right)+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}.$$

3. 解 由 $1=a\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx\int_0^{+\infty}e^{-3y}dy$, 得 $a=6$, 于是 $f(x,y)=\begin{cases}6e^{-2x-3y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

$$P\{X>Y\}=\int_0^{+\infty}dx\int_0^x 6e^{-2x-3y}dy=2\int_0^{+\infty}e^{-2x}(1-e^{-3x})dx=2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)=\frac{3}{5}.$$

4. 解 $Z=\min\{X,Y\}$ 的分布函数为

$$F_Z(x)=P\{Z\leqslant x\}=1-P\{Z>x\}=1-P\{X>x\}P\{Y>x\}$$
$$=1-[1-F_1(x)][1-F_2(x)],$$

则 Z 的概率密度函数为 $f_Z(x)=f_1(x)[1-F_2(x)]+f_2(x)[1-F_1(x)]$.

5. 解 $F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$, $(2X+1,Y-2)$ 的联合分布函数为

$$G(x,y)=P\{2X+1\leqslant x,Y-2\leqslant y\}=P\left\{X\leqslant\frac{x-1}{2},Y\leqslant y+2\right\}=F\left(\frac{x-1}{2},y+2\right),$$

则 $(2X+1,Y-2)$ 的联合概率密度函数为 $\frac{\partial G}{\partial x\partial y}=\frac{1}{2}f\left(\frac{x-1}{2},y+2\right)$.

6. 解 令 $A=\{X\geqslant 0\}$, $B=\{Y\geqslant 0\}$, 则 $P(A)=\frac{2}{5}$, $P(B)=\frac{2}{3}$, $P(AB)=\frac{1}{3}$, 则

$$P\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=1-P\{\max\{X,Y\}<0\}=1-P\{X<0,Y<0\}$$
$$=1-P(\overline{A}\,\overline{B})=1-P(\overline{A+B})=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{11}{15}.$$

7. 解 令 $A=\{X=0\}$, $B=\{Y=0\}$, 则

$$P\{\min\{X,Y\}=0\}=P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$
$$=P\{X=0\}+P\{Y=0\}-P\{X=0,Y=0\}=2(1-p)^n-(1-p)^{2n}.$$

三、解答题

1. 解 (1) (X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)$.

$$P\{X=0,Y=0\}=\frac{4}{10}\times\frac{4}{10}=\frac{4}{25},\quad P\{X=0,Y=1\}=\frac{4}{10}\times\frac{6}{10}=\frac{6}{25};$$
$$P\{X=1,Y=0\}=\frac{6}{10}\times\frac{4}{10}=\frac{6}{25},\quad P\{X=1,Y=1\}=\frac{6}{10}\times\frac{6}{10}=\frac{9}{25}.$$

X \ Y	0	1
0	$\frac{4}{25}$	$\frac{6}{25}$
1	$\frac{6}{25}$	$\frac{9}{25}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

(2) $P\{X=0,Y=0\}=\frac{4}{10}\times\frac{3}{9}=\frac{2}{15}$, $P\{X=0,Y=1\}=\frac{4}{10}\times\frac{6}{9}=\frac{4}{15}$;

$P\{X=1,Y=0\}=\frac{6}{10}\times\frac{4}{9}=\frac{4}{15}$, $P\{X=1,Y=1\}=\frac{6}{10}\times\frac{5}{9}=\frac{1}{3}$.

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$
1	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{3}$

2. 解 (1) 因为 $P\{XY=0\}=1$,所以 $P\{X=-1,Y=1\}=P\{X=1,Y=1\}=0$.

$P\{X=-1,Y=0\}=P\{X=-1\}=\frac{1}{4}$, $P\{X=1,Y=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{4}$;

$P\{X=0,Y=0\}=0$, $P\{X=0,Y=1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$.

(X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1	$P_{i\cdot}$
-1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

(2) 因为 $P\{X=0,Y=0\}=0\neq P\{X=0\}P\{Y=0\}=\frac{1}{4}$,所以 X,Y 不相互独立.

3. 解 (1) 设 $A=\{$发车时有 n 个乘客$\}$,$B=\{$中途有 m 个人下车$\}$,则

$$P(B\mid A)=P\{Y=m\mid X=n\}=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}\quad(0\leqslant m\leqslant n).$$

(2) $P\{X=n,Y=m\}=P(AB)=P(B\mid A)P(A)$

$$=C_n^m p^m(1-p)^{n-m}\cdot\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}\quad(0\leqslant m\leqslant n,n=0,1,2,\cdots).$$

4. 解 因为 $P\{Y=1\}=0.6$,所以

$$P\{X=0\mid Y=1\}=\frac{P\{X=0,Y=1\}}{P\{Y=1\}}=\frac{0.3}{0.6}=\frac{1}{2},$$

$$P\{X=1\mid Y=1\}=\frac{P\{X=1,Y=1\}}{P\{Y=1\}}=\frac{0.3}{0.6}=\frac{1}{2}.$$

5. 解 区域 D 的面积为 1,故 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}1,(x,y)\in D,\\0,(x,y)\notin D,\end{cases}$则

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-x}^{x}\mathrm{d}y=2x, & 0<x<1,\\0, & \text{其他}.\end{cases}$$

6. 解 用 X,Y 分别表示两台记录仪先后开动无故障工作的时间,则 $T=X+Y$.

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

由已知条件得 X,Y 的概率密度函数为 $f_X(x)=\begin{cases}5e^{-5x},x>0,\\0,\quad x\leqslant 0,\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}5e^{-5y},y>0,\\0,\quad y\leqslant 0.\end{cases}$

当 $t\leqslant 0$ 时，$F_T(t)=0$；当 $t>0$ 时，

$$F_T(t)=P\{X+Y\leqslant t\}=\iint\limits_{x+y\leqslant t}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{x+y\leqslant t}f_X(x)\cdot f_Y(y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=25\int_0^t e^{-5x}\mathrm{d}x\int_0^{t-x}e^{-5y}\mathrm{d}y=5\int_0^t e^{-5x}[1-e^{-5(t-x)}]\mathrm{d}x$$

$$=5\int_0^t(e^{-5x}-e^{-5t})\mathrm{d}x=(1-e^{-5t})-5te^{-5t},$$

T 的概率密度函数为 $f(t)=\begin{cases}0,&t\leqslant 0,\\25te^{-5t},&t>0.\end{cases}$

7. 解 (1) 当 $0<x<1$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{2x}\mathrm{d}y=2x$；

当 $x\leqslant 0$ 或 $x\geqslant 1$ 时，$f_X(x)=0$，所以 $f_X(x)=\begin{cases}2x,0<x<1,\\0,\text{ 其他.}\end{cases}$

同理，$f_Y(y)=\begin{cases}1-\dfrac{y}{2},0<y<2,\\0,\quad\text{其他.}\end{cases}$

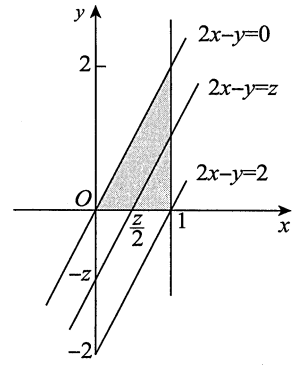
(2) 如图所示，当 $z\leqslant 0$ 时，$F(z)=0$；当 $z\geqslant 2$ 时，$F(z)=1$；

当 $0<z<2$ 时，

$$P\{Z>z\}=\iint\limits_{2x-y>z}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{\frac{z}{2}}^1\mathrm{d}x\int_0^{2x-z}\mathrm{d}y=1-z+\frac{z^2}{4},$$

$$F(z)=1-P\{Z>z\}=z-\frac{z^2}{4}.$$

所以 $f_Z(z)=\begin{cases}1-\dfrac{z}{2},0<z<2,\\0,\quad\text{其他.}\end{cases}$



第 7 题图

8. 解 (1) 由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}A(1-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\pi}{3}A$，得 $A=\frac{3}{\pi}$.

(2) 令区域 $D:x^2+y^2\leqslant\frac{1}{4}$，则 (X,Y) 落在区域 D 内的概率为

$$p=\iint\limits_D\frac{3}{\pi}(1-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}.$$

9. 解 (1) $1=A\int_1^{+\infty}xe^{-(x^2-2x)}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}e^{-2y}\mathrm{d}y=\frac{Ae}{2}\int_1^{+\infty}xe^{-(x-1)^2}\mathrm{d}x$

$$=\frac{Ae}{2}\int_1^{+\infty}[(x-1)+1]e^{-(x-1)^2}\mathrm{d}(x-1)=\frac{Ae}{2}\int_0^{+\infty}(x+1)e^{-x^2}\mathrm{d}x,$$

其中 $\int_0^{+\infty}xe^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}(x^2)=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，

$$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\mathrm{d}x\xlongequal{x^2=t}\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}t^{-\frac{1}{2}}e^{-t}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

则由 $\frac{Ae(\sqrt{\pi}+1)}{4}=1$，得 $A=\frac{4}{e(\sqrt{\pi}+1)}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

(2)X 的边缘概率密度函数为 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$.

当 $x\leqslant 1$ 时,$f_X(x)=0$;当 $x>1$ 时,$f_X(x)=\dfrac{4x\mathrm{e}^{-x^2+2x}}{\mathrm{e}(\sqrt{\pi}+1)}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2y}\mathrm{d}y=\dfrac{2x\mathrm{e}^{-x^2+2x}}{\mathrm{e}(\sqrt{\pi}+1)}$,即

$$f_X(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 1,\\ \dfrac{2x\mathrm{e}^{-x^2+2x}}{\mathrm{e}(\sqrt{\pi}+1)}, & x>1.\end{cases}$$

Y 的边缘概率密度函数为 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$.

当 $y\leqslant 0$ 时,$f_Y(y)=0$;

当 $y>0$ 时,

$$f_Y(y)=\frac{4\mathrm{e}^{-2y}}{\mathrm{e}(\sqrt{\pi}+1)}\int_1^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x^2+2x}\mathrm{d}x=\frac{4\mathrm{e}^{-2y}}{\mathrm{e}(\sqrt{\pi}+1)}\cdot\mathrm{e}\left(\frac{\sqrt{\pi}+1}{2}\right)=2\mathrm{e}^{-2y},$$

即 $f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ 2\mathrm{e}^{-2y}, & y>0.\end{cases}$

10. 解 (1)$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{3}{2}(1-y^2), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2)$P\left\{Y<\dfrac{1}{8}\,\middle|\,X=\dfrac{1}{4}\right\}=\int_0^{\frac{1}{8}}\dfrac{f\left(\frac{1}{4},y\right)}{f_X\left(\frac{1}{4}\right)}\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{8}}\dfrac{\frac{3}{4}}{3\left(\frac{1}{4}\right)^2}\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}$.

11. 解 (1) 由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=a\int_0^{+\infty}x\,\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=a\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=a$,得 $a=1$.

(2) 当 $x\leqslant 0$ 时,$f_X(x)=0$;当 $x>0$ 时,$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_x^{+\infty}x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=x\mathrm{e}^{-x}$.

于是 $f_X(x)=\begin{cases}x\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

当 $y\leqslant 0$ 时,$f_Y(y)=0$;当 $y>0$ 时,$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^y x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}y^2\mathrm{e}^{-y}$.

于是 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}y^2\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

因为 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$,所以 X,Y 不独立.

(3)$f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{2x}{y^2}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

12. 解 因为 X 在区间$[-2,2]$上服从均匀分布,所以 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}, & -2\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(Y,Z) 的可能取值为$(-1,-1),(-1,1),(1,-1),(1,1)$.

$P\{Y=-1,Z=-1\}=P\{X\leqslant -1,X\leqslant 1\}=P\{X\leqslant -1\}=\int_{-2}^{-1}\dfrac{1}{4}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}$;

$P\{Y=-1,Z=1\}=P\{X\leqslant -1,X>1\}=0$;

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$$P\{Y=1,Z=-1\}=P\{X>-1,X\leqslant 1\}=P\{-1<X\leqslant 1\}=\int_{-1}^{1}\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2};$$

$$P\{Y=1,Z=1\}=P\{X>-1,X>1\}=P\{X>1\}=\int_{1}^{2}\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{1}{4},$$

(Y,Z) 的联合分布律为

Y \ Z	-1	1
-1	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

13. 解 X,Y 的边缘概率密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}\ (-\infty<y<+\infty),$$

因为 X,Y 相互独立，所以 X,Y 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & -1<x<1,-\infty<y<+\infty,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$Z=X+Y$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}&=\iint\limits_{x+y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{z-x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{z-x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2}{2}}\mathrm{d}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{\frac{z-x-\mu}{\sigma}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\varphi\left(\frac{z-x-\mu}{\sigma}\right)\mathrm{d}x=-\frac{\sigma}{2}\int_{-1}^{1}\varphi\left(\frac{z-x-\mu}{\sigma}\right)\mathrm{d}\left(\frac{z-x-\mu}{\sigma}\right)\\&=\frac{\sigma}{2}\int_{\frac{z-1-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+1-\mu}{\sigma}}\varphi(x)\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

则 $Z=X+Y$ 的概率密度函数为

$$f_Z(z)=\frac{1}{2}\left[\varphi\left(\frac{z+1-\mu}{\sigma}\right)-\varphi\left(\frac{z-1-\mu}{\sigma}\right)\right].$$

14. 解 因为 X,Y 相互独立且都服从正态分布，所以 X,Y 的线性组合仍服从正态分布，即 $Z=2X-Y+3$ 服从正态分布，由

$$E(Z)=2E(X)-E(Y)+3=5,\quad D(Z)=4D(X)+D(Y)=9,$$

则 Z 的概率密度函数为 $f_Z(z)=\frac{1}{3\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(z-5)^2}{18}}$.

15. 解 因为 X,Y 相互独立且都服从标准正态分布，所以 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\quad(-\infty<x,y<+\infty),$$

$F_U(u)=P\{U\leqslant u\}$. 当 $u<0$ 时，$F_U(u)=0$；当 $u\geqslant 0$ 时，

$$F_U(u)=P\{U\leqslant u\}=P\{X^2+Y^2\leqslant u\}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant u}\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{u}}r\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2}}\mathrm{d}r=1-\mathrm{e}^{-\frac{u}{2}}.$$

所以 $f_U(u)=\begin{cases}0, & u<0,\\ \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{u}{2}}, & u\geqslant 0,\end{cases}$ 即 U 服从参数为 $\lambda=\frac{1}{2}$ 的指数分布.

16. 解 $P\{U\leqslant u\}=P\{\max\{X,Y\}\leqslant u\}=P\{X\leqslant u,Y\leqslant u\}=P\{X\leqslant u\}P\{Y\leqslant u\}$,

$P\{U\leqslant 1.96\}=P\{X\leqslant 1.96\}P\{Y\leqslant 1.96\}=[P\{X=0\}+P\{X=1\}]P\{Y\leqslant 1.96\}$

$$=\left(\frac{1}{8}+\frac{3}{8}\right)\Phi(1.96)=0.487\ 5,$$

$P\{U\leqslant 1\}=P\{X\leqslant 1\}P\{Y\leqslant 1\}=\frac{1}{2}\Phi(1)=0.420\ 5$,

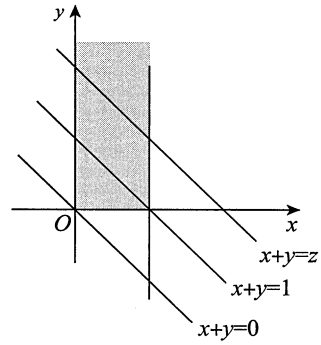
则 $P\{1<U\leqslant 1.96\}=P\{U\leqslant 1.96\}-P\{U\leqslant 1\}=0.067$.

17. 解 $X\sim U(0,1),Y\sim E(1)\Rightarrow f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

$f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$ 因为 X,Y 相互独立，所以 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & 0<x<1,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

于是 $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x+y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

如图所示.



第 17 题图

当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$;

当 $0<z<1$ 时，$F_Z(z)=\iint\limits_{x+y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^z\mathrm{d}x\int_0^{z-x}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y$

$$=z+\mathrm{e}^{-z}-1;$$

当 $z\geqslant 1$ 时，$F_Z(z)=\iint\limits_{x+y\leqslant z}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{z-x}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-z}-\mathrm{e}^{1-z}+1.$

所以 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z\leqslant 0,\\ z+\mathrm{e}^{-z}-1, & 0<z<1,\\ \mathrm{e}^{-z}-\mathrm{e}^{1-z}+1, & z\geqslant 1,\end{cases}$ $f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\leqslant 0,\\ 1-\mathrm{e}^{-z}, & 0<z<1,\\ (\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-z}, & z\geqslant 1.\end{cases}$

18. 解 (1) $1=c\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x(y+1)}\mathrm{d}y=c\Rightarrow c=1$.

(2) 当 $x\leqslant 0$ 时，$f_X(x)=0$;当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x(y+1)}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-x}$.

当 $y\leqslant 0$ 时，$f_Y(y)=0$;当 $y>0$ 时，$f_Y(y)=\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x(y+1)}\mathrm{d}x=\frac{1}{(y+1)^2}$.

显然当 $x>0,y>0$ 时，$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以 X,Y 不相互独立.

(3) 当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$;

当 $z>0$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{\max\{X,Y\}\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,Y\leqslant z\}$

$$=\int_0^z\mathrm{d}x\int_0^z x\mathrm{e}^{-x(y+1)}\mathrm{d}y=1-\mathrm{e}^{-z}+\frac{\mathrm{e}^{-z(z+1)}-1}{z+1}.$$

则 $f_Z(z)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-z}+\frac{1-\mathrm{e}^{-z(z+1)}}{(z+1)^2}-\frac{2z+1}{z+1}\mathrm{e}^{-z(z+1)}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060